

Trabajo Práctico

Integrador

Gestión de Datos de Países en Python

Institución: Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional San Nicolás

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

Materia: Programación 1

Proyecto: Gestión de datos de países con filtros, ordenamientos y estadísticas

Integrante 1: Matias Emanuel Abalo

Integrante 2: Ignacio Nicolas Merlo

Profesores: Ariel Enferrel, Martín A. García, Cinthia Rigoni.

Tutor de Comisión: Tomás Ferro.

Coordinador: Alberto Cortez

Índice

1. Objetivo del trabajo
2. Marco teórico
3. Diseño previo al código
4. Flujo de operaciones principales
5. Relación entre archivos del proyecto
6. Conclusiones
7. Bibliografía / Webgrafía

1. Objetivo del trabajo

El objetivo del proyecto es desarrollar una aplicación de consola en Python para gestionar información de países. El sistema permite cargar datos desde un archivo CSV, agregar nuevos registros, actualizar datos existentes, buscar, filtrar, ordenar y calcular estadísticas básicas.

El trabajo permite aplicar contenidos centrales de Programación: listas, diccionarios, funciones, estructuras condicionales, ciclos, archivos CSV, ordenamientos y cálculos estadísticos simples.

2. Marco teórico

Listas

Una lista es una estructura de datos que permite guardar varios elementos en una misma variable. En el proyecto se utiliza una lista llamada `países`, donde cada elemento representa un país. Esta estructura es adecuada porque permite recorrer, agregar y ordenar registros fácilmente.

Diccionarios

Un diccionario guarda información mediante pares clave-valor. En el proyecto, cada país es un diccionario con las claves `nombre`, `poblacion`, `superficie` y `continente`. Esto permite acceder a cada dato de forma clara, por ejemplo `pais['nombre']` o `pais['poblacion']`.

Funciones

Una función es un bloque de código reutilizable que cumple una tarea concreta. El proyecto se divide en funciones para evitar código repetido y mejorar la organización. Por ejemplo, hay funciones para cargar el CSV, validar datos, buscar países, filtrar, ordenar y mostrar estadísticas.

Condicionales

Las estructuras condicionales permiten tomar decisiones dentro del programa. Se usan con `if`, `elif` y `else`. En el sistema aparecen en el menú de opciones, en las validaciones de datos y en los filtros, por ejemplo para verificar si un país pertenece a un continente o si una población está dentro de un rango.

Ordenamientos

Ordenar datos significa acomodarlos según un criterio. En este proyecto los países se pueden ordenar por nombre, población o superficie, tanto de forma ascendente como descendente. Para eso se usa la función `sorted` junto con funciones auxiliares que indican que dato se debe comparar.

Estadísticas básicas

Las estadísticas básicas permiten obtener información resumida del conjunto de datos. El programa calcula el país con mayor población, el país con menor población, el promedio de población, el promedio de superficie y la cantidad de países por continente.

Archivos CSV

CSV significa Comma-Separated Values. Es un formato de texto usado para guardar datos tabulares. En el proyecto, el archivo `data/paises.csv` funciona como dataset base y contiene las columnas nombre, población, superficie y continente. Python permite leerlo y escribirlo usando el módulo `csv`.

3. Diseño previo al código

Antes de programar se definió que cada país estaría representado como un diccionario y que todos los países se guardarían dentro de una lista. Esta decisión permite trabajar con una estructura simple, clara y apropiada.

También se decidió organizar el archivo `main.py` en secciones internas para evitar código desordenado. Aunque todas las funciones están dentro del mismo archivo, cada grupo tiene una responsabilidad específica: lectura y escritura del CSV, validaciones, presentación de datos, operaciones sobre países, filtros, ordenamientos, estadísticas y menús.

4. Flujo de operaciones principales

El siguiente esquema resume el funcionamiento general del sistema desde que se ejecuta el programa hasta que el usuario decide salir.

- Inicio del programa
- Cargar datos desde `data/paises.csv`
- Mostrar menú principal
- Leer opción ingresada por el usuario
- Ejecutar la operación elegida: mostrar, agregar, actualizar, buscar, filtrar, ordenar o estadísticas
- Mostrar resultado o mensaje de error
- Volver al menú principal
- Guardar cambios en el CSV
- Finalizar programa

Esquema visual del flujo

Inicio
|
Cargar CSV
|
Mostrar menú principal
|
Elegir opción
|
*--> Agregar país
*--> Actualizar país
*--> Buscar país
*--> Filtrar países
*--> Ordenar países
*--> Mostrar estadísticas
|
Guardar cambios y salir

5. Organización interna del archivo main.py

<u>Sección</u>	<u>Responsabilidad</u>
Configuración inicial	Define la ruta del archivo CSV y las importaciones necesarias.
Carga y guardado de datos	Lee y guarda países en el archivo CSV.
Validaciones	Valida textos, números enteros positivos y rangos.
Presentación	Muestra países y listados por pantalla.
Operaciones sobre países	Contiene altas, actualizaciones y búsquedas.
Filtros y ordenamientos	Permite filtrar por continente, población o superficie, y ordenar resultados.
Estadísticas	Calcula promedios, mayor y menor población, y cantidad por continente.
Menú principal	Administra las opciones de consola y llama a las funciones correspondientes.
data/paises.csv	Dataset base del proyecto.

6. Conclusiones

El proyecto permite integrar los temas principales de Programación 1 en un caso práctico. El uso de listas y diccionarios facilita la organización de los datos, mientras que las funciones ayudan a dividir el problema en partes mas simples.

La lectura y escritura de archivos CSV permite trabajar con datos persistentes, es decir, información que no se pierde al cerrar el programa. Además, los filtros, ordenamientos y estadísticas convierten el dataset en información útil para el usuario.

Como mejora futura, el sistema podría incorporar eliminación de países, exportación de reportes, más validaciones sobre nombres repetidos y una interfaz gráfica.

7. Bibliografía / Webgrafía

- Python Software Foundation. Python 3 Documentation. <https://docs.python.org/3/>
- Python Software Foundation. csv - CSV File Reading and Writing. <https://docs.python.org/3/library/csv.html>
- Python Software Foundation. Data Structures. <https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html>
- Python Software Foundation. Defining Functions. <https://docs.python.org/3/tutorial/controlflow.html#defining-functions>